Solución de la pregunta 22

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TITULACIONES REDOX

Para determinar el cobre de un latón se disuelven 0,500 g y se agrega KI en exceso: $2\ Cu^{2+} + 4\ I^- \rightarrow 2\ CuI(s) + I_2$. El I_2 se titula con 22,0 mL de $Na_2S_2O_3$ 0,100 M: $I_2 + 2\ S_2O_3^{2-} \rightarrow 2\ I^- + S_4O_6^{2-}$. a) Indique qué se oxida y qué se reduce en cada reacción. b) Calcule el porcentaje de Cu. c) Explique por qué es una titulación indirecta y qué indicador se usa.

Respuesta

a) 1ª: Cu^{2+} se reduce, I^- se oxida; 2ª: I_2 se reduce, $S_2O_3^{2-}$ se oxida; b) 28,0 %; c) se titula el I_2 liberado; almidón

DESARROLLO PASO A PASO

1 Reacción 1

Cu: +2 → +1 (reducción); I: −1 → 0 (oxidación).

2 Reacción 2

I: 0 → −1; S: +2 → +2,5.

3 Estequiometría

$Cu^{2+} : I_2 : S_2O_3^{2-} = 2 : 1 : 2$ → Cu = 2,20 mmol.

4 Porcentaje

0,140 g/0,500 g = 28,0 %.

5 Indirecta

No se titula el Cu^{2+} sino el I_2 que libera; indicador: almidón (azul → incoloro).

PAUTA DE CORRECCIÓN

Oxidación y reducción	**3 pts**
Cálculo	**5 pts**
Explicación	**3 pts**

Idea clave. Iodometría: el yodo como intermediario.